Laboratorio de SDR aplicado a Vigilancia Aeronáutica

Del espectro RF a la información aeronáutica: recepción AM/FM, transmisión FM conducida, Wi-Fi/BLE y ADS-B/Mode S con HackRF One, SDRangel y GNU Radio

Pregunta guía: ¿cómo se pasa de energía electromagnética observable a información de vigilancia en la que se pueda confiar?

Modalidad RF: recepción con antena; transmisión *exclusivamente conducida*, con atenuación, hacia el analizador de espectro. Nunca se transmite por antena.

Contexto: complemento con hardware de los laboratorios de Python del repositorio `python-vigilancia-labs`.

Marco Teran

Versión 1.2

Manual universitario · Guía del estudiante y del instructor

13 de octubre de 2026

MARCO ACADEMIC · palette signal

Índice

Cómo usar este manual 3

Arquitectura del laboratorio 3

Parte I – Windows 10/11 desde cero 7

Práctica 1 – SDRangel: recepción FM y AM en Windows 10

Práctica 2 – SDRangel: transmisión FM conducida en Windows 14

Práctica 3 – GNU Radio: transmisor FM conducido en Windows 17

Parte II – Linux desde cero para Wi-Fi, BLE y ADS-B/Mode S 21

Práctica 4 – Analizador Wi-Fi SDR robusto en Linux 23

Práctica 5 – ADS-B/Mode S robusto con SDRangel en Linux 32

Troubleshooting consolidado 39

Entregables y criterios de evaluación 39

Fuentes técnicas de referencia 40

OBJETIVO

Construir, ejecutar e interpretar cinco prácticas SDR conectadas entre sí. Las tres primeras se realizan en Windows y las dos últimas en Linux. El documento no presupone experiencia previa con SDRangel ni GNU Radio Companion: se indica dónde encontrar cada dispositivo, bloque, menú, parámetro y resultado esperado.

Cómo usar este manual

Prerrequisitos

- **Conceptos:** frecuencia y longitud de onda, decibelios (dB, dBm), ancho de banda, muestreo, modulación AM/FM y la diferencia entre radar primario, radar secundario y ADS-B. Los laboratorios de Python del repositorio `python-vigilancia-labs` (Laboratorio 02, secciones 1, 3, 4, 7 y 8) cubren estas bases con cálculos y gráficos.
- **Habilidades adicionales que los notebooks no enseñan:** instalar software en Windows y Ubuntu, usar una terminal de Linux, conectar cables SMA y atenuadores, y operar un analizador de espectro.
- **Equipo:** un banco con los elementos de la tabla de equipos y supervisión del instructor durante las prácticas de transmisión.

Cada práctica sigue la misma estructura: **objetivo** → procedimiento numerado → recuadros **Qué debe observar y por qué** → preguntas. Los recuadros **Advertencia** contienen reglas de seguridad que no son opcionales.

NOTA · Estado de validación de esta edición

Esta edición se revisó documentalmente y el PDF se compiló sin errores. Los procedimientos **no** se han vuelto a ensayar con hardware en esta revisión: nombres de botones, versiones de software y comportamiento del HackRF o del SIGLENT pueden variar. El instructor debe ensayar cada práctica en su banco antes de la sesión.

Arquitectura del laboratorio

El laboratorio sigue una progresión deliberada desde una señal observable hasta información de protocolo:

RF → I/Q → DSP → demodulación/sincronización → trama → información

Las prácticas son:

1. **Windows – SDRangel: receptor AM/FM.**
2. **Windows – SDRangel: transmisor FM conducido.**
3. **Windows – GNU Radio: transmisor FM conducido, primero con tono y luego con micrófono.**

4. **Linux – GNU Radio: analizador Wi-Fi robusto**, incluyendo inventario de SSID/BSSID/canal, espectro y waterfall con HackRF, recepción OFDM 802.11a/g/p con `gr-ieee802-11`, constelaciones, tramas MAC y archivo PCAP para Wireshark. Se incluye una extensión BLE.

5. **Linux – SDRangel: receptor ADS-B/Mode S robusto**, con tabla de aeronaves, Mode S ELS/EHS, mapa, estadísticas, cobertura, comparación externa y reproducción IQ como plan de respaldo.

Niveles de evidencia

Cada observación del laboratorio debe clasificarse por el nivel de evidencia que realmente aporta. Un nivel superior exige los anteriores, pero ninguno los sustituye:

Nivel	Qué demuestra	Qué todavía no demuestra
1. Energía RF	Hay actividad en una frecuencia: espectro, waterfall o SIGLENT.	Qué sistema la emite ni qué contiene.
2. Demodulación	Se recupera la señal moduladora: audio AM/FM o envolvente de pulsos.	Que exista una trama digital válida.
3. Sincronización	El receptor encontró la estructura del protocolo: preámbulo Mode S, preámbulo OFDM.	Que los bits sean correctos; la sincronización también ocurre sobre ruido.
4. Trama válida	Los bits superan la comprobación del protocolo: paridad/CRC de Mode S, FCS de 802.11.	Que el contenido sea verdadero o vigente.
5. Información decodificada	Campos transmitidos: dirección ICAO, callsign, altitud, SSID, BSSID.	Su exactitud física: el emisor puede reportar datos erróneos.
6. Información derivada	Cálculos del receptor: posición CPR, distancia al receptor, estadísticas.	Independencia de los supuestos de cálculo, como la posición configurada del receptor.
7. Información externa	Datos de bases o servicios: modelo, matrícula, ruta comercial.	Que la aeronave los haya transmitido.

Un waterfall activo es nivel 1: **no prueba** que haya decodificación de protocolo.

Equipos

Elemento	Uso
HackRF One	Fuente/sumidero SDR. Es half-duplex; no transmite y recibe simultáneamente. Su rango nominal es 1 MHz–6 GHz y admite 2–20 MSa/s.
Antena adecuada	FM comercial, AM alrededor de 1 MHz, 2.4 GHz y 1090 MHz. Una sola antena “genérica” no rinde igual en todas las bandas.
SIGLENT SSA3032X Plus	Verificación de frecuencia y ocupación espectral en TX.
Atenuador fijo 30–60 dB	Protección del analizador durante TX conducido. Su potencia nominal debe superar la máxima que puede entregar el HackRF.

Elemento	Uso
Cable SMA	Conexión conducida HackRF–atenuador–SIGLENT.
PC Windows 10/11	Prácticas 1–3.
PC/partición Ubuntu 24.04 LTS	Prácticas 4–5. Se recomienda instalación nativa; una VM suele complicar el acceso USB sostenido a 20 MSa/s.

ADVERTENCIA

En transmisión no conecte una antena. Use **HackRF TX → atenuador 30–60 dB → SIGLENT**. Esta práctica evita la radiación intencional usando conexión conducida; la responsabilidad de cumplir la regulación radioeléctrica recae en el usuario y en la institución.
Dos entradas deben protegerse. La del **analizador**: consulte su nivel máximo de entrada en el manual del SSA3032X Plus y mantenga un margen amplio mediante el atenuador externo. La del **HackRF en recepción**: su documentación oficial indica un máximo de −5 dBm; nunca conecte la salida TX de un HackRF a la entrada de otro SDR sin atenuación suficiente.

Regla de exclusividad del HackRF

Una unidad HackRF debe estar abierta por **una sola aplicación a la vez**. Antes de cambiar entre SDRangel y GNU Radio:

1. pulse Stop dentro de la aplicación actual;
2. cierre esa aplicación por completo;
3. espere unos segundos;
4. si el siguiente programa no encuentra el dispositivo, desconecte y reconecte el USB;
5. verifique con `hackrf_info`.

El error típico en GNU Radio es:

```
RuntimeError: no hackrf device matches
```

Esto normalmente indica que el HackRF está ocupado por SDRangel u otro proceso, no que el flowgraph esté mal construido.

Protocolo de transmisión conducida

Las Prácticas 2 y 3 transmiten. Siga este orden **cada vez**:

1. Con el HackRF **detenido**, retire cualquier antena del puerto RF.
2. Conecte **HackRF RF → atenuador 30–60 dB → entrada del SIGLENT** y apriete los conectores SMA.
3. En el SIGLENT, deje la atenuación de entrada en automático o alta y un nivel de referencia alto antes de transmitir; ajuste la escala después de ver la señal.
4. Configure la transmisión con **RF Amp = OFF** y ganancia TX baja (el manual usa VGA = 12 dB como punto de partida).
5. Transmita solo durante la observación y aumente la ganancia de forma gradual, si es necesario.
6. **Detenga TX antes de tocar cualquier conexión**: cambiar cables, atenuadores o instrumento con el transmisor activo puede dañar equipos.

Parte I – Windows 10/11 desde cero

Instalación 1: Radioconda y GNU Radio Companion

Radioconda es una distribución de software radio basada en Conda. Para Windows se distribuye un instalador gráfico `radioconda-Windows-x86_64.exe`.

1. Abra el navegador y vaya a:

   https://github.com/radioconda/radioconda-installer

2. Entre a **Releases** y descargue el instalador **Windows x86_64 Graphical**.
3. Ejecute el instalador. Para un laboratorio académico basta una instalación para el usuario actual.
4. Al finalizar, abra el menú Inicio de Windows.
5. Busque la carpeta **radioconda**.
6. Deben aparecer accesos como **radioconda Prompt** y **GNU Radio Companion**.
7. Abra **radioconda Prompt** y ejecute:

```
python --version
gnuradio-config-info --version
```

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Debe aparecer una versión de Python perteneciente a Radioconda y una versión de GNU Radio. Si GNU Radio Companion abre pero Windows muestra un aviso `missing xterm executable`, pulse **OK**. `xterm` es un terminal típico de Linux y ese aviso no impide la ejecución normal del flowgraph en Windows.

Instalación 2: driver WinUSB con Zadig

1. Descargue Zadig desde:

   https://zadig.akeo.ie/

2. Conecte el HackRF One por USB.
3. Ejecute Zadig.
4. En la barra de menú seleccione **Options** > **List All Devices**.
5. En la lista superior seleccione **HackRF One**.
6. Observe el controlador actual a la izquierda y el controlador objetivo a la derecha.
7. El controlador compatible debe ser **WinUSB**.

ADVERTENCIA

Si Zadig ya muestra **WINUSB** como driver actual y el botón grande dice **Downgrade WCID Driver**, **no pulse ese botón**. En ese caso Windows ya tiene un WinUSB funcional y Zadig está proponiendo reemplazarlo por una versión más antigua. Cierre Zadig y continúe con `hackrf_info`.

Si el HackRF no tuviera WinUSB, seleccione WinUSB como objetivo y use **Install Driver** o **Replace Driver**. Luego cierre Zadig.

Instalación 3: verificar HackRF

Abra **radioconda Prompt** y ejecute:

```
hackrf_info
```

QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ

La consola debe mostrar un HackRF One, número de serie y versiones de firmware/API. Si aparece `No HackRF boards found`, revise cable USB, Zadig, que ninguna aplicación SDR esté usando el dispositivo y vuelva a conectar el USB.

Instalación 4: SDRangel en Windows

Para este laboratorio **no se compila SDRangel desde código fuente**. Se instala el binario oficial.

1. Abra:

   https://github.com/f4exb/sdrangel/releases

2. Descargue el instalador de Windows correspondiente a la versión estable, con nombre similar a:

   ```
   sdrangel-<version>-win64.exe
   ```

3. Ejecute el instalador.

4. Si Windows informa que falta el runtime de Visual C++, instale `vc_redist.x64.exe` de Microsoft.

5. Abra **SDRangel** desde Inicio.

La versión estable de referencia al preparar este laboratorio es SDRangel 7.27.2. Si existe una versión posterior estable, use la versión estable más reciente y conserve los mismos nombres de plugins.

NOTA

Los enlaces *Compile in Windows*, Qt, Boost, Ninja y NSIS son relevantes para desarrolladores que desean construir SDRangel. **No son prerrequisitos del estudiante**. No clone

> `f4exb/sdrangel`, no ejecute `git submodule update`, no instale Qt/Boost/Ninja/NSIS y no cree un directorio `build` para realizar este laboratorio.

Orientación rápida en SDRangel: no asumir la interfaz

Al abrir SDRangel verá una ventana vacía con una barra superior.

- **Añadir receptor (RX):** pulse `Ctrl+R`. En la ventana que aparece seleccione **HackRF Input**.
- **Añadir transmisor (TX):** pulse `Ctrl+T`. Seleccione **HackRF Output**.
- **Arrancar/parar dispositivo:** en el panel HackRF, el triángulo azul significa "listo para arrancar". Al iniciar, el control pasa a estado de ejecución; vuelva a pulsarlo para detener.
- **Añadir demodulador/modulador:** use el botón *Add channels* del panel del dispositivo. El canal agregado aparece como una ventana independiente.
- **Mover un canal:** el número naranja de offset en la parte superior del demodulador/modulador representa el desplazamiento respecto a la frecuencia central del HackRF. Para una señal centrada, déjelo en **0 Hz**.

Práctica 1 – SDRangel: recepción FM y AM en Windows

> **OBJETIVO**
>
> Aprender la diferencia entre configurar el dispositivo físico HackRF y configurar un canal de demodulación. Recuperar audio FM y AM y relacionar frecuencia central, offset, ancho de banda, ganancia, squelch y dispositivo de audio.

1A. Añadir HackRF Input

1. Cierre GNU Radio Companion si está abierto.
2. Conecte una antena apropiada al HackRF.
3. Abra SDRangel.
4. Pulse `Ctrl+R`.
5. Seleccione **HackRF Input** y confirme.
6. Aparecerá un panel **HackRF[0]** y una ventana de espectro/waterfall.
7. En el panel HackRF ubique:
   - la frecuencia grande en la parte superior;
   - **SR**: sample rate;
   - **RF Amp**;
   - **LNA**;
   - **VGA**;
   - **DC** e **IQ**;
   - **BBF**: filtro baseband.
8. Configure inicialmente:
   - SR = **2.4 MSa/s**;
   - Decimation = 1;
   - RF Amp = OFF;
   - LNA = 16 dB;
   - VGA = 16 dB;
   - DC = ON;
   - IQ = ON;
   - BBF automático o 1.75 MHz como punto de partida.

9. Pulse el triángulo azul del panel HackRF.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> El espectro deja de estar vacío y aparece el piso de ruido. El waterfall comienza a desplazarse verticalmente. Ver ruido ya demuestra que el stream I/Q está activo; todavía no demuestra que exista una emisora bien sintonizada.

1B. Recepción FM comercial: Caracol Radio Bogotá 100.9 MHz

1. En la frecuencia grande de **HackRF[0]** escriba o ajuste **100.900 MHz**.
2. Mantenga SR = 2.4 MSa/s.
3. En el panel HackRF pulse **Add channels**.
4. Busque y seleccione **Broadcast FM Demodulator**. No seleccione NFM: NFM es FM estrecha, no radiodifusión comercial.
5. Pulse **Apply** y cierre el selector de canales.
6. En la ventana **Broadcast FM Demod** deje el offset superior en **0 Hz** para comenzar.
7. Configure:
   - RF BW = **180 kHz**;
   - AF BW = **15 kHz**;
   - De-emphasis = **75 μs**;
   - Volume = 2–5;
   - Squelch = **-90 dB** durante la primera prueba, para evitar que el squelch silencie una señal válida.
8. Verifique que el canal BFM está sobre la señal de 100.9 MHz. Si la emisora aparece desplazada por error de oscilador, mueva suavemente el offset hasta centrarla.

Si hay señal pero no se escucha audio

Siga exactamente este orden:

1. Verifique que el canal no esté en mute.
2. Suba Volume a 5 temporalmente.
3. Deje Squelch cerca de -90 dB.
4. En SDRangel abra **Preferences** > **Audio** y verifique que exista una salida de audio válida.
5. En BFM, haga **clic derecho sobre el control Mono/Stereo** para seleccionar el dispositivo de audio del canal.

6. Revise el mezclador de volumen de Windows y confirme que SDRangel no esté silenciado.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> En 100.9 MHz debe verse una señal ancha, mucho más ancha que una portadora AM de voz. Con audio correctamente configurado debe escucharse programación. Si la estación transmite RDS y existe suficiente SNR, la sección RDS puede comenzar a mostrar información; no es requisito para validar la demodulación FM.

1C. Recepción AM: ejemplo alrededor de 1.050 MHz (1050 kHz)

El HackRF One está especificado nominalmente desde 1 MHz. Por esa razón se usa como ejemplo una emisora encontrada alrededor de **1.050 MHz**, es decir, 1050 kHz (en este manual el punto separa decimales); una estación de 810 kHz queda por debajo del rango nominal de 1 MHz y no es una buena frecuencia para hacer obligatoria la práctica.

1. Detenga o elimine el canal Broadcast FM Demod si desea simplificar la pantalla.
2. Cambie la frecuencia central del HackRF a **1.050 MHz**.
3. Mantenga SR = 2.4 MSa/s y RF Amp OFF.
4. Pulse **Add channels**.
5. Seleccione **AM Demodulator**.
6. En el AM Demodulator coloque el offset superior en **0 Hz** si la portadora está exactamente en el centro.
7. Configure:
   - RF BW = **10 kHz**;
   - AF BW = **5 kHz**;
   - DSB = activado;
   - Volume = 3–5;
   - Squelch = -90 dB para la prueba inicial.
8. Si la señal está débil, aumente primero LNA de 16 a 24 dB y luego VGA de 16 a 24 dB. No active RF Amp como primera respuesta.
9. Si el audio tiene demasiado ruido, reduzca AF BW a 3–4 kHz y compare inteligibilidad.

QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ

Una emisora AM fuerte muestra una portadora estrecha y bandas laterales alrededor. El offset del demodulador debe coincidir con la portadora: si el panel AM indica, por ejemplo, +7.453 kHz mientras la portadora está centrada en el espectro, está demodulando otra porción del canal; lleve el offset a 0 Hz.

NOTA · Componente DC

Los SDR de conversión directa como el HackRF muestran un pico en el centro exacto del espectro (componente DC), y la corrección DC lo atenúa restando el valor medio. Una portadora AM ubicada exactamente en el centro puede quedar afectada por ambos efectos. Si el audio se distorsiona, sintonice el HackRF unas decenas de kHz por encima (por ejemplo, 1.100 MHz) y lleve el offset del AM Demodulator hasta la portadora (unos −50 kHz). La misma técnica sirve para cualquier señal estrecha.

Preguntas de Práctica 1

1. ¿Por qué Broadcast FM necesita un RF BW mucho mayor que AM de voz?
2. ¿Qué diferencia visual existe entre la FM de 100.9 MHz y una AM alrededor de 1.050 MHz?
3. ¿Qué cambia al reducir AF BW de 5 kHz a 3 kHz en AM?
4. ¿Por qué no debe interpretarse una ganancia LNA/VGA mayor como una potencia RF transmitida mayor?
5. ¿Qué parte del procedimiento demuestra recepción RF y qué parte demuestra demodulación correcta?

Práctica 2 – SDRangel: transmisión FM conducida en Windows

OBJETIVO

Generar una señal WFM en SDRangel y verificarla con el SIGLENT. Primero se usa un tono interno de 1 kHz porque elimina problemas de micrófono; después se habilita audio real.

ADVERTENCIA

Retire la antena. Monte **HackRF TX → atenuador 30–60 dB → SIGLENT**. Mantenga potencia/ganancia TX baja. No use 100 MHz radiado; 100 MHz se utiliza únicamente como frecuencia de prueba **conducida**. Aplique el protocolo de la página 6.

2A. Añadir HackRF Output

1. Cierre cualquier HackRF Input activo o detenga RX.
2. En SDRangel pulse `Ctrl+T`.
3. Seleccione **HackRF Output**.
4. En el panel TX ajuste:
   - frecuencia = **100.000 MHz**;
   - sample rate = **2.4 MSa/s**;
   - RF Amp = OFF;
   - VGA TX = valor bajo; **12 dB** es un punto de partida razonable para la prueba conducida con atenuación.
5. No arranque TX todavía.

2B. Añadir WFM Modulator

1. En el panel HackRF Output pulse **Add channels**.
2. Seleccione **WFM Modulator**.
3. Configure:
   - offset = 0 Hz;
   - RFBW = **180 kHz**;
   - AFBW = **15 kHz**;
   - Deviation = ±**75 kHz**;
   - Volume aproximadamente 1.0–1.4.

2C. Fuente interna de tono: prueba determinística

En la fila de fuentes del WFM Modulator localice el botón de **Tone input**. La documentación del plugin permite tonos de 0.1 a 2.5 kHz.

1. Asegúrese de que el micrófono no sea la fuente activa.
2. Active **Tone input**.
3. Configure Tone Frequency = **1.00 kHz**.
4. Observe el medidor de nivel del modulador. Mantenga el pico por debajo de 100 %; si llega a rojo/clipping, reduzca Volume.
5. En el SIGLENT configure:
   - Center Frequency = 100 MHz;
   - Span = 500 kHz;
   - RBW = 10 kHz como inicio;
   - referencia/atenuación de forma que la entrada no se sobrecargue.
6. Arranque el HackRF Output durante pocos segundos.
7. Observe la señal en el SIGLENT.
8. Cambie Deviation 20 kHz → 50 kHz → 75 kHz y observe cómo se modifica la ocupación espectral.
9. Detenga TX antes de cambiar conexiones.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Con un tono fijo el espectro no tiene por qué “bailar” como con voz. Lo importante es que exista energía centrada en 100 MHz y que la estructura/anchura cambie de manera coherente al variar la desviación. El tono interno demuestra que HackRF Output + WFM Modulator funcionan sin depender de Windows Audio.

2D. Cambiar a micrófono

1. Detenga TX.
2. Desactive Tone input.
3. Active **Audio input**.
4. Haga **clic derecho sobre el botón de audio** y seleccione el micrófono real del PC.
5. Hable y observe el medidor de nivel del WFM Modulator.
6. Si el medidor no se mueve, el problema es la fuente de audio/permisos, no la RF.

7. Arranque TX nuevamente y observe en el SIGLENT cómo el espectro cambia con la voz.

Preguntas de Práctica 2

1. ¿Por qué el tono interno es mejor primera prueba que el micrófono?
2. ¿Qué efecto tuvo la desviación sobre el espectro observado?
3. ¿Por qué RFBW y AFBW representan filtros distintos?
4. ¿Qué evidencia confirma modulación y qué evidencia únicamente confirma existencia de portadora/energía?

Práctica 3 – GNU Radio: transmisor FM conducido en Windows

> **OBJETIVO**
>
> Construir manualmente un flowgraph de transmisión FM para comprender la relación entre audio rate, quadrature rate, remuestreo y sample rate del HackRF. Se comienza con un tono de 1 kHz y luego se añade micrófono opcional mediante un Selector.

3A. Cómo encontrar y agregar bloques en GNU Radio Companion

Abra **GNU Radio Companion** desde Inicio > radioconda.

En GRC:

- El lienzo central contiene los bloques.
- El panel de bloques está normalmente a la derecha. Use su cuadro de búsqueda/lupa para escribir el nombre exacto del bloque.
- Para agregar un bloque, búsquelo y haga doble clic o arrástrelo al lienzo.
- Para editar un bloque, haga doble clic sobre él.
- Para conectar, haga clic en el puerto **out** del bloque origen y luego en el puerto **in** del bloque destino.
- El triángulo superior ejecuta el flowgraph; el cuadrado lo detiene.

3B. Crear variables

Busque el bloque **Variable** y cree cinco instancias. Configure:

```
audio_rate = 48000
quad_rate  = 480000
samp_rate  = 2000000
tx_freq    = 100000000
tx_gain    = 12
```

3C. Fuente de tono

En el panel de bloques busque **Signal Source**. Suele aparecer en la categoría **Sources**.

Configure:

- Output Type = Float;
- Sample Rate = `audio_rate`;
- Waveform = Cosine;
- Frequency = 1000;
- Amplitude = 0.5;

- Offset = 0.

3D. WBFM Transmit

Busque **WBFM Transmit**, normalmente bajo **Modulators**.

Configure:

- Audio Rate = `audio_rate`;
- Quadrature Rate = `quad_rate`;
- Tau = 75e-6;
- Max Deviation = 75e3.

Conecte **Signal Source → WBFM Transmit**.

3E. Rational Resampler

Busque **Rational Resampler**, normalmente bajo **Resamplers**. Configure:

- Interpolation = **25**;
- Decimation = **6**;
- Taps = vacío/default.

La razón no es arbitraria:

$$480000\frac{25}{6} = 2000000 \text{ Sa/s}.$$

El WBFM trabaja internamente a 480 kSa/s y el HackRF recibe 2 MSa/s. Conecte **WBFM Transmit → Rational Resampler**.

3F. Multiply Const

Busque **Multiply Const**, normalmente en **Math Operators**. Configure Constant = **0.3**. Conecte:

Rational Resampler → Multiply Const.

3G. Soapy HackRF Sink

En el panel derecho abra o busque **Soapy**. En instalaciones actuales puede verse como:

Soapy > Sink > Soapy HackRF Sink.

Configure el bloque:

- Sample Rate = `samp_rate`;
- Center Freq = `tx_freq`;
- Bandwidth = `samp_rate`;
- RF Amp = False/OFF;
- VGA Gain = `tx_gain`.

Conecte **Multiply Const → Soapy HackRF Sink**.

El flowgraph completo debe ser:

Signal Source 1 kHz → WBFM Transmit → Rational Resampler 25/6
→ Multiply Const 0.3 → Soapy HackRF Sink

> **NOTA · Flowgraphs de referencia**
>
> La carpeta `grc/` que acompaña a este manual contiene dos flowgraphs de referencia para GNU Radio 3.10: `lab02_wbfmtx_signalsource.grc` (tono de 1 kHz, la cadena anterior) y `lab02_wbfmtx.grc` (la misma cadena con Audio Source). Construya primero el flowgraph a mano; use los archivos para comparar parámetros si algo no funciona.

3H. Evitar la ventana QT vacía

Si el flowgraph no contiene ningún QT GUI Sink, haga doble clic en **Options** y cambie **Generate Options** a **No GUI**. Esto evita que aparezca una ventana QT vacía que no aporta información.

3I. Ejecutar

1. Cierre completamente SDRangel.
2. Confirme el montaje conducido HackRF–atenuador–SIGLENT según el protocolo de la página 6.
3. Ejecute `hackrf_info` si tiene dudas sobre el dispositivo.
4. Pulse Run (triángulo) en GRC.
5. Observe 100 MHz en el SIGLENT.
6. Pulse Stop (cuadrado) para finalizar. Detenga siempre el flowgraph antes de cambiar conexiones o añadir el micrófono.

3J. Añadir micrófono sin eliminar el tono

Para poder escoger entre tono y micrófono:

1. Busque **Audio Source** en **Sources**. Configure Sample Rate = `audio_rate`.
2. Busque **Selector**. Configure dos entradas y una salida.
3. Conecte Signal Source a Input 0 del Selector.
4. Conecte Audio Source a Input 1.
5. Conecte la salida del Selector a WBFM Transmit.
6. Input Index = 0 selecciona tono; Input Index = 1 selecciona micrófono.

3K. Mensajes que pueden aparecer y qué significan

> **DIAGNÓSTICO RÁPIDO**
>
> **Warning: missing xterm executable.** En Windows puede ignorarse. Pulse OK. No instale xterm.
> **SoapyVOLKConverters: no VOLK config file found.** No es un error fatal. En radioconda Prompt puede ejecutar `volk_profile` para optimizar SIMD.
> **RuntimeError: no hackrf device matches.** Cierre SDRangel y cualquier otro programa SDR, desconecte/reconecte el HackRF y ejecute `hackrf_info`.
> **El botón Play queda deshabilitado.** El flowgraph sigue ejecutándose. Pulse Stop. Si un proceso queda colgado, cierre la ventana generada o finalice únicamente el `python.exe` lanzado por Radioconda.

Preguntas de Práctica 3

1. ¿Por qué se necesitan dos tasas intermedias (48 kSa/s y 480 kSa/s) antes de llegar a 2 MSa/s?
2. Demuestre matemáticamente la relación 25/6 del Rational Resampler.
3. ¿Qué diferencia experimental existe entre variar `Multiply Const` y variar VGA Gain del HackRF?
4. ¿Qué ventaja tiene conservar tono y micrófono mediante un Selector?

Parte II – Linux desde cero para Wi-Fi, BLE y ADS-B/Mode S

Esta parte está diseñada para **Ubuntu 24.04 LTS nativo**. Los pasos se dan desde un sistema recién instalado.

4.0. Preparar Ubuntu

Abra Terminal con `Ctrl+Alt+T`.

Actualizar el sistema

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Después del reinicio:

```
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config \
  python3-dev python3-numpy python3-mako pybind11-dev swig \
  gnuradio gnuradio-dev hackrf libhackrf-dev \
  soapysdr-tools libsoapysdr-dev soapysdr-module-hackrf \
  wireshark tshark network-manager iw
```

Si durante la instalación de Wireshark Ubuntu pregunta si usuarios no root podrán capturar paquetes, puede responder **Yes**. Para esta práctica el PCAP se abrirá principalmente desde archivo, por lo que no es indispensable capturar una interfaz Wi-Fi con Wireshark.

4.1. Verificar GNU Radio, HackRF y SoapySDR

Ejecute:

```
gnuradio-config-info --version
hackrf_info
SoapySDRUtil --find
```

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> `hackrf_info` debe listar HackRF One. `SoapySDRUtil --find` debe mostrar un dispositivo HackRF/Soapy disponible. Si HackRF aparece en `hackrf_info` pero no en Soapy, revise que `soapysdr-module-hackrf` esté instalado.

4.2. Permisos USB en Linux

Si `hackrf_info` solo funciona con `sudo`, el problema es de reglas udev/permisos. Reinstale el paquete `hackrf`, desconecte/reconecte el dispositivo y verifique nuevamente. También puede revisar las reglas instaladas en `/lib/udev/rules.d/` o `/usr/lib/udev/rules.d/`. Evite ejecutar GNU Radio permanentemente como root.

4.3. Ejecutar VOLK profile

Antes del receptor Wi-Fi a 20 MSa/s ejecute una vez:

```
volk_profile
```

Esto realiza benchmarks de implementaciones SIMD y crea una configuración optimizada. El proyecto `gr-ieee802-11` lo recomienda porque 20 MSa/s exige bastante CPU.

Práctica 4 – Analizador Wi-Fi SDR robusto en Linux

OBJETIVO

Relacionar tres niveles de evidencia: (1) redes anunciadas por el subsistema Wi-Fi de Linux, (2) actividad RF observada con HackRF y GNU Radio, y (3) tramas OFDM 802.11 decodificadas por `gr-ieee802-11` y analizadas en Wireshark. La práctica busca obtener SSID/BSSID/canal cuando sea técnicamente posible, sin prometer que el HackRF decodificará todos los beacons del entorno.

ADVERTENCIA

Límites de privacidad y uso legítimo. Esta práctica es **solo de recepción** y se limita a tramas de gestión que los puntos de acceso difunden abiertamente (beacons: SSID, BSSID, canal, capacidades).

- Prefiera la red del laboratorio o un punto de acceso propio como objetivo principal.
- No intente descifrar tráfico, obtener claves, asociarse a redes ajenas ni identificar a personas o dispositivos de terceros.
- No ejecute ejemplos de transmisión de `gr-ieee802-11`: en este laboratorio se usan únicamente `wifi_loopback.grc` (sin hardware) y `wifi_rx.grc`.
- Trate los archivos PCAP como datos sensibles: guárdelos solo durante la práctica y bórrelos al terminar. En el informe, enmascare los BSSID y direcciones MAC que no pertenezcan al laboratorio (por ejemplo, `aa:bb:cc:xx:xx:xx`).
- Siga la política de la institución y la legislación aplicable sobre interceptación de comunicaciones.

4A. Por qué se usan dos caminos para SSID

`gr-ieee802-11` implementa un transceptor IEEE 802.11 **a/g/p OFDM**; no es un decoder general de 802.11b DSSS/CCK. En 2.4 GHz algunos AP pueden emitir tramas de gestión a tasas/modulaciones legacy que el receptor OFDM no decodifique. Por ello la práctica usa:

- **Camino A, inventario fiable:** `nmcli`/`iw` de Linux para ver SSID, BSSID, canal, señal y seguridad anunciados por la tarjeta Wi-Fi del computador.
- **Camino B, SDR:** HackRF + GNU Radio + `gr-ieee802-11` para observar RF, sincronización OFDM, constelaciones y tramas MAC OFDM válidas.

La correlación entre ambos caminos permite responder: *"esta red que Linux identifica con SSID X opera en el canal Y; al sintonizar HackRF al centro de Y observo la actividad RF de ese canal y, si existen tramas 802.11g OFDM compatibles, puedo decodificar tramas MAC".*

4B. Inventario de SSID/BSSID/canal con Linux

Primero identifique el nombre de la interfaz Wi-Fi:

```
nmcli device status
```

Normalmente será algo como `wlp2s0` o `wlan0`.

Solicite un nuevo scan:

```
nmcli device wifi rescan
nmcli -f IN-USE,SSID,BSSID,CHAN,FREQ,RATE,SIGNAL,SECURITY \
  device wifi list
```

Como alternativa más detallada:

```
sudo iw dev <INTERFAZ_WIFI> scan | less
```

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Debe aparecer una lista con nombres de red (SSID), BSSID, canal/frecuencia, nivel relativo y seguridad. El SSID es el nombre humano de la red; BSSID normalmente identifica el radio/AP mediante dirección MAC. Una misma organización puede usar el mismo SSID en varios BSSID.

Registre al menos tres redes:

SSID	BSSID	Canal	Frecuencia	Señal

4C. Primer flowgraph: espectro y waterfall con HackRF

Antes de instalar módulos externos, confirme que GNU Radio puede observar el canal.

Dónde encontrar los bloques

Abra:

```
gnuradio-companion
```

En el panel derecho:

1. Busque **Soapy HackRF Source**. Debe aparecer bajo **Soapy** > **Source** o mediante búsqueda por nombre.
2. Busque **QT GUI Frequency Sink**.
3. Busque **QT GUI Waterfall Sink**.
4. Arrastre/doble clic para agregarlos.

Cree variables:

```
samp_rate   = 20e6
center_freq = 2.412e9
```

Configure **Soapy HackRF Source**:

- Sample Rate = `samp_rate`;
- Center Freq = `center_freq`;
- Bandwidth = `samp_rate`;
- RF Amp = OFF;
- LNA/IF Gain = 16 dB como inicio;
- VGA Gain = 16 dB como inicio.

Configure Frequency Sink y Waterfall Sink con Sample Rate = `samp_rate` y Center Frequency = `center_freq` si el bloque ofrece ese campo.

Conecte la salida compleja del HackRF a ambos sinks.

Canales 1, 6 y 11

Ejecute secuencialmente:

Canal	Frecuencia central	Valor
1	2412 MHz	`2.412e9`
6	2437 MHz	`2.437e9`
11	2462 MHz	`2.462e9`

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Una transmisión Wi-Fi de 20 MHz aparece como actividad relativamente ancha y en ráfagas. El waterfall permite diferenciar un canal casi vacío de uno con ocupación recurrente. El HackRF no observa simultáneamente toda la banda 2.4 GHz porque su máximo sample rate práctico es 20 MSa/s; por eso se sintoniza un canal de 20 MHz cada vez.

Seleccione el canal que coincida con una red fuerte del inventario `nmcli`.

4D. Instalar `gr-foo` y `gr-ieee802-11`

Cierre GNU Radio Companion antes de compilar módulos OOT.

Cree un directorio de trabajo:

```
mkdir -p ~/sdr
cd ~/sdr
```

Instalar gr-foo

```
git clone -b maint-3.10 https://github.com/bastibl/gr-foo.git
cd gr-foo
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
sudo make install
sudo ldconfig
```

Si el repositorio no contiene la rama `maint-3.10` en la versión consultada, ejecute `git branch -a` y use la rama de mantenimiento que corresponda a GNU Radio 3.10; no mezcle deliberadamente módulos de GNU Radio 3.8 con 3.10.

Instalar gr-ieee802-11

```
cd ~/sdr
git clone -b maint-3.10 https://github.com/bastibl/gr-ieee802-11.git
cd gr-ieee802-11
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
sudo make install
sudo ldconfig
```

Aumente memoria compartida, como recomienda el proyecto:

```
sudo sysctl -w kernel.shmmax=2147483648
```

4E. Construir el bloque jerárquico PHY

El proyecto no instala automáticamente el bloque jerárquico `wifi_phy_hier`.

1. Vaya a:

```
cd ~/sdr/gr-ieee802-11/examples
gnuradio-companion wifi_phy_hier.grc
```

2. En GNU Radio Companion pulse **Generate** (icono de engranaje/generación, según tema de GRC).
3. Cierre GRC.
4. Vuelva a abrir GNU Radio Companion.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> El bloque jerárquico Wi-Fi queda disponible en el catálogo local de GRC (normalmente bajo Custom/IEEE 802.11). Si GRC dice que faltan bloques `ieee802_11_*` o `foo_*`, la instalación del módulo no quedó en el mismo prefijo que GNU Radio.

4F. Prueba software obligatoria: wifi_loopback.grc

Antes de involucrar el HackRF:

```
cd ~/sdr/gr-ieee802-11/examples
gnuradio-companion wifi_loopback.grc
```

Pulse Run.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Deben aparecer paquetes decodificados en consola. Si loopback falla, no continúe a RF: arregle primero la instalación software. Esta separación evita culpar a antena/ganancia cuando el problema es un bloque OOT faltante.

4G. Abrir el receptor oficial wifi_rx.grc

```
cd ~/sdr/gr-ieee802-11/examples
gnuradio-companion wifi_rx.grc
```

El ejemplo oficial incluye, entre otros, los bloques:

- **Sync Short**;
- **Sync Long**;
- FFT;
- **Frame Equalizer**;
- **WiFi Decode MAC**;
- **WiFi Parse MAC**;
- **QT GUI Constellation Sink**;
- **Wireshark Connector** de gr-foo, deshabilitado por defecto;
- **File Sink** a `/tmp/wifi.pcap`, deshabilitado por defecto;
- una fuente UHD USRP en el ejemplo original.

4H. Sustituir la fuente USRP por HackRF

1. Localice el bloque **UHD: USRP Source** del ejemplo, normalmente a la izquierda.
2. Selecciónelo y elimínelo o desactívelo.
3. En el panel de bloques busque **Soapy HackRF Source**.
4. Agréguelo en el lugar de la fuente UHD.
5. Configure:
   - Sample Rate = **20e6**;
   - Center Freq = la frecuencia del canal elegido, por ejemplo **2.437e9** para canal 6;
   - Bandwidth = 20e6;
   - RF Amp = OFF;
   - LNA = 16 dB;
   - VGA = 16 dB.
6. El ejemplo original conecta la fuente a tres ramas de sincronización/métrica. Reproduzca las tres conexiones que antes salían de USRP Source hacia los bloques que alimentan la cadena de Sync Short. No deje puertos de entrada críticos sin conectar.
7. Ajuste la variable `samp_rate` a **20e6** para 802.11g de 20 MHz.
8. Ajuste la variable de frecuencia al canal elegido.

> **NOTA**
>
> En el ejemplo oficial `wifi_rx.grc`, `Sync Short` usa un threshold cercano a 0.56. No reduzca agresivamente ese umbral como primera estrategia: sincronizar sobre ruido puede producir constelaciones aparentes pero tramas inválidas. Primero ajuste frecuencia, ganancia, carga de CPU y DC offset.

4I. Qué observar en la constelación

Ejecute el flowgraph con una red 802.11g activa cercana.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> La constelación puede cambiar de una trama a otra porque diferentes tramas usan diferentes MCS/modulaciones. Es posible observar agrupaciones compatibles con BPSK, QPSK o 16-QAM. Un punto concentrado en el origen puede significar sincronización falsa sobre ruido. La salida de **WiFi Decode MAC** es el criterio más fuerte: si entrega una PDU, el proyecto considera que la trama fue correctamente recibida.

Si la consola muestra `checksum wrong -- dropping`, pruebe en este orden:

1. confirme exactamente 20 MSa/s;
2. confirme el centro correcto del canal;
3. reduzca/aumente ganancia gradualmente;
4. ejecute `volk_profile`;
5. cierre otras aplicaciones pesadas;
6. pruebe otra red/canal;
7. conecte **WiFi Parse MAC** a un **Message Debug** y observe únicamente PDUs válidas.

4J. Habilitar PCAP para Wireshark

En `wifi_rx.grc` el **Wireshark Connector** y el **File Sink** están deshabilitados por defecto.

1. Haga clic derecho en **Wireshark Connector** y cambie su estado a **Enabled**.
2. Haga lo mismo con **File Sink**.
3. Verifique que File Sink use:

```
/tmp/wifi.pcap
```

4. Verifique la conexión de mensaje **WiFi Decode MAC (out) → Wireshark Connector (in)**.
5. Verifique la conexión byte-stream **Wireshark Connector → File Sink**.
6. Ejecute el receptor durante 30–60 s.
7. Detenga el flowgraph.
8. Abra el archivo:

```
wireshark /tmp/wifi.pcap
```

4K. Buscar management frames, beacon y SSID en Wireshark

En la barra **Display Filter** de Wireshark pruebe:

```
wlan.fc.type == 0
```

Esto filtra tramas de management. Para beacons:

```
wlan.fc.type_subtype == 0x08
```

Si hay beacons OFDM válidos, seleccione uno y expanda en el panel de detalles:

- IEEE 802.11 wireless LAN management frame;

- Tagged parameters;
- SSID parameter set;
- Supported Rates;
- DS Parameter Set / canal cuando esté presente;
- RSN Information cuando esté presente.

También puede escribir `wlan.ssid` en el filtro y usar autocompletado de Wireshark para confirmar el nombre de campo disponible en su versión.

> **ADVERTENCIA**
>
> No concluya "no hay SSID" solo porque `gr-ieee802-11` no decodificó un beacon. El módulo implementa a/g/p OFDM; no todos los beacons de 2.4 GHz serán necesariamente recibidos por esta cadena. Use `nmcli/iw` como inventario de red y el SDR como evidencia RF/OFDM. Distinga claramente qué información proviene de cada fuente.

4L. Correlación final SSID–BSSID–canal–RF

Elija una red del inventario Linux y complete:

SSID	BSSID	Canal	Frecuencia	Evidencia SDR

Explique si hubo o no una trama MAC OFDM decodificada que pudiera asociarse al entorno observado. Para cada dato, indique su origen: el subsistema Wi-Fi del computador (`nmcli/iw`, que decodifica con su propio hardware) o una trama decodificada independientemente por la cadena HackRF + `gr-ieee802-11` (niveles 4–5 de la tabla de evidencia). Un waterfall en el canal correcto es solo nivel 1.

4M. Extensión BLE en Linux

BLE no se decodifica con `gr-ieee802-11`. Para comparar ocupación espectral:

1. Vuelva al flowgraph simple HackRF Source → Frequency Sink + Waterfall.
2. Cambie sample rate a 10 MSa/s.
3. Observe secuencialmente los canales primarios de advertising:
   - 2402 MHz;
   - 2426 MHz;
   - 2480 MHz.
4. Genere actividad legítima activando la búsqueda Bluetooth de su propio teléfono.
5. Compare duración temporal y anchura de las ráfagas BLE con Wi-Fi.

Preguntas de Práctica 4

1. Diferencie SSID, BSSID, canal y frecuencia central.
2. ¿Por qué un HackRF a 20 MSa/s no puede observar simultáneamente los 83.5 MHz completos de la banda ISM de 2.4 GHz?
3. ¿Qué añade una constelación respecto a un waterfall?
4. ¿Qué evidencia es más fuerte: energía RF, sincronización, constelación o PDU de WiFi Decode MAC? Justifique.
5. ¿Por qué `nmcli` puede mostrar un SSID que no aparece en el PCAP de `gr-ieee802-11`?
6. Compare visualmente Wi-Fi y BLE en el waterfall sin afirmar protocolo únicamente por la forma espectral.

Práctica 5 – ADS-B/Mode S robusto con SDRangel en Linux

> **OBJETIVO**
>
> Pasar de actividad RF en 1090 MHz a frames ADS-B/Mode S decodificados, tabla de aeronaves, estadística por Type Code/Downlink Format, mapa, cobertura y análisis de qué información fue radiodifundida y qué información proviene de bases de datos externas.

5A. Instalar SDRangel en Ubuntu

La forma más estable para el laboratorio es utilizar un binario oficial de SDRangel. En Ubuntu, las releases pueden incluir paquetes Debian compatibles; SDRangel también documenta Snap/Flatpak según versión.

Como ruta práctica con Snap cuando esté disponible:

```
sudo snap install sdrangel
sudo snap connect sdrangel:raw-usb
sudo snap connect sdrangel:audio-record
```

Ejecute:

```
/snap/bin/sdrangel
```

Si usa un paquete `.deb` oficial de la release correspondiente:

```
sudo apt install ./sdrangel_<version>-amd64.deb
```

Use una sola ruta; no mezcle varias instalaciones si no es necesario.

5B. Verificación del HackRF antes de SDRangel

Cierre GNU Radio y ejecute:

```
hackrf_info
```

Luego cierre la terminal si tiene otra herramienta usando el HackRF y abra SDRangel.

5C. Añadir HackRF Input y sintonizar 1090 MHz

1. Pulse `Ctrl+R`.
2. Seleccione **HackRF Input**.
3. Configure:
   - Center Frequency = **1090.000 MHz**;
   - Sample Rate = **4 MSa/s**;
   - Decimation = 1;

- RF Amp = OFF inicialmente;
- LNA = 24 dB como punto de partida;
- VGA = 24 dB como punto de partida;
- DC = ON;
- IQ = ON.

4. Use una antena razonablemente adecuada para 1090 MHz y, si es posible, ubíquela con vista despejada hacia el exterior.
5. Pulse Start.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> En 1090 MHz las transmisiones son ráfagas muy cortas; el espectro instantáneo puede parecer poco llamativo. El waterfall puede mostrar líneas/rastros breves. La ausencia de una "portadora continua" es normal: ADS-B/Mode S es pulsado.

5D. Añadir ADS-B Demodulator

1. En el panel HackRF pulse **Add channels**.
2. Seleccione **ADS-B Demodulator**.
3. Deje el offset superior en 0 Hz.
4. Configure Channel Sample Rate = **4 MSa/s**. El plugin soporta 2–12 MSa/s en pasos de 2; la propia documentación indica que 2 o 4 MSa/s suelen dar buenos decodes.
5. Configure RF bandwidth para contener adecuadamente la señal alrededor de 1090 MHz.
6. Busque el botón **S** y actívelo para habilitar demodulación adicional de frames Mode S ELS/EHS/MRAR.
7. Busque **Correlation Threshold**. Comience entre **5 y 7 dB**. Un umbral menor intenta más frames pero incrementa falsos/invalid frames y carga de CPU.
8. Deje Preamble Chip Errors (PCE) conservador inicialmente; aumentarlo puede recuperar frames marginales pero también eleva el riesgo de inválidos.

5E. Descargar bases de datos: distinguir RF de enriquecimiento

El ADS-B Demodulator puede descargar:

- base de datos de aeronaves;
- OurAirports;
- OpenAIP para espacios aéreos/NAVAIDs.

Estas bases enriquecen la interfaz con registro, modelo, propietario, aeropuertos o rutas. **No todo dato mostrado fue transmitido por la aeronave**. En el informe, separe:

- **datos derivados de frames recibidos**: ICAO, callsign cuando se transmite, altitud, posición, velocidad, etc.;
- **datos externos**: modelo/registro/propietario/ruta enriquecida por bases descargadas o APIs.

5F. Leer la tabla ADS-B/Mode S

Espere unos minutos. Según tráfico y recepción pueden aparecer columnas como:

- ICAO;
- Callsign;
- Altitude;
- Ground speed;
- Heading/track;
- Latitude/Longitude;
- Correlation;
- DF/TC y campos derivados, según configuración/versión.

Seleccione una aeronave y registre:

Campo	Valor observado	Fuente: RF o externa
ICAO		RF
Callsign		RF si fue transmitido
Altitud		RF
Velocidad		RF cuando disponible
Posición		RF cuando puede calcularse
Modelo/registro		Puede ser base externa
Ruta comercial		Puede ser API/base externa

5G. Añadir Map Feature

1. Abra **Preferences** > **My Position** y configure correctamente la posición del receptor. Esto es importante para referencias de distancia y visualización.
2. En la barra de Features de SDRangel agregue **Map**.
3. En el ADS-B Demodulator habilite/abra la visualización de mapa según la disposición de la interfaz.
4. Espere a que una aeronave tenga posición calculable. Una sola trama no siempre basta para disponer de posición.

> **NOTA · De dónde sale la posición**
>
> ADS-B codifica la latitud y la longitud en formato compacto (CPR). Para obtener una posición sin ambigüedad, el decodificador combina una trama "par" y una "impar" recientes de la misma aeronave, o bien usa una posición de referencia cercana, como la configurada en **My Position**. Por eso la posición es **información derivada** (nivel 6), y una posición de receptor mal configurada puede afectar distancias, alcance máximo y, en algunos casos, la propia posición calculada.

> **QUÉ DEBE OBSERVAR Y POR QUÉ**
>
> Las aeronaves con posición válida aparecen en el mapa. Seleccionarlas permite correlacionar fila de tabla y símbolo geográfico. El Map Feature puede mostrar mapas 2D/3D y datos provenientes de otros plugins.

5H. Activar estadísticas y gráfico

En el ADS-B Demodulator localice **Display Statistics** y **Display Chart**.

Las estadísticas incluyen, según la documentación del plugin:

- total de frames recibidos;
- tasa de recepción en frames/s;
- datos por Type Code (TC);
- frames Mode S por Downlink Format (DF);
- máximo alcance;
- máxima altitud;
- máximo frame rate.

La distribución por DF/TC solo es significativa para tramas que superaron la comprobación de paridad/CRC (nivel 4); consulte en la documentación del plugin cómo cuenta su versión los frames inválidos. El máximo alcance es derivado: depende de posiciones decodificadas y de la posición configurada del receptor.

Registre durante 3–5 minutos:

Métrica	Resultado
Frames totales	
Frame rate aproximado	
Aeronaves simultáneas	
Máximo alcance	
DF más frecuente observado	
TC más frecuente observado	

5I. Experimento de umbral y ganancia

Realice tres condiciones de 60 s cada una sin mover antena:

Condición	LNA	VGA	Correlation Th.	Frames válidos
A	16 dB	16 dB	7 dB	
B	24 dB	24 dB	7 dB	
C	24 dB	24 dB	5 dB	

No concluya que “más ganancia es mejor” solo porque aparecen más intentos de decode. Compare frames válidos, estabilidad y cualquier evidencia de sobrecarga/ruido.

5J. Receiver Coverage Map

Active **Receiver Coverage Map**. SDRangel acumula el máximo rango por dirección y diferencia visualmente, entre otros, aeronaves por encima/debajo de cierto nivel de altitud. Manténgalo activo durante parte de la sesión y capture la cobertura final.

5K. Modo ATC y Flight Paths

Pruebe:

- **Display Flight Path** para la aeronave seleccionada;
- **Display All Flight Paths** si el PC mantiene rendimiento suficiente;
- **ATC Mode** para mostrar información operacional adicional en etiquetas.

No confunda ruta dibujada desde posiciones ADS-B recibidas con un plan de vuelo oficial.

5L. Comparación tipo FlightRadar

Abra un servicio público de seguimiento de vuelos únicamente como referencia visual y seleccione una aeronave que aparezca en SDRangel.

Compare:

- callsign;
- altitud aproximada;
- posición aproximada;
- velocidad/track cuando esté disponible;
- tiempo de actualización.

> **NOTA**
>
> No espere listas idénticas. Un agregador comercial recibe datos de muchos receptores y fuentes; su HackRF es un receptor local con una antena, ubicación y horizonte específicos. La diferencia es parte del experimento.

5M. Plan B: reproducción IQ real

Si durante la clase no hay suficientes aeronaves o la antena/ubicación es deficiente, use una captura IQ real previamente grabada.

SDRangel dispone de **File Input** para leer capturas `.sdriq` y otros formatos compatibles. La reproducción conserva sample rate y center frequency cuando el formato contiene metadatos.

Procedimiento conceptual:

1. detenga HackRF Input;
2. añada **File Input**;
3. cargue la captura real de 1090 MHz;
4. añada ADS-B Demodulator;
5. use Channel Sample Rate coherente con la grabación;
6. identifique toda evidencia obtenida como **offline/replay**, no como tráfico en vivo.

5N. Preguntas de Práctica 5

1. ¿Por qué observar energía en 1090 MHz no demuestra todavía un frame Mode S válido?
2. ¿Por qué el plugin necesita al menos 2 MSa/s y por qué se usan 4 MSa/s en esta práctica?
3. ¿Qué hace el Correlation Threshold y cuál es el costo de reducirlo?
4. ¿Qué añade el botón S respecto al ADS-B/1090ES básico?
5. Cite tres campos que pueden provenir de RF y dos que pueden provenir de bases externas.
6. ¿Por qué SDRangel puede ver menos aeronaves que un agregador web?
7. ¿Qué evidencia proporcionan Statistics y Coverage Map que una sola captura de pantalla de una aeronave no proporciona?

Troubleshooting consolidado

Síntoma	Qué hacer
Zadig muestra "Downgrade WCID Driver"	No degrade si el driver actual ya es WINUSB. Cierre Zadig y pruebe `hackrf_info`.
`hackrf_info`: no device	Cierre aplicaciones SDR, cambie cable/puerto, revise WinUSB en Windows o permisos/udev en Linux.
SDRangel abre pero espectro vacío	Asegúrese de haber pulsado Start en HackRF Input; revise antena, SR, frecuencia y que el dispositivo no esté ocupado.
BFM tiene señal pero no audio	Mute, volumen, squelch, Preferences > Audio, selección de salida por canal.
AM suena distorsionada	Centre offset, reduzca AF BW, ajuste LNA/VGA.
WFM TX parece no moverse	Use Tone input 1 kHz primero. Observe nivel del modulador y el SIGLENT; un tono fijo no produce un waterfall "variable" como voz.
GRC: missing xterm executable	Aviso no fatal en Windows. Pulse OK.
GRC: no VOLK config	Ejecute `volk_profile`; no es fallo fatal.
GRC: no hackrf device matches	Cierre SDRangel y otras aplicaciones; reconecte USB; `hackrf_info`.
Play de GRC deshabilitado	El flowgraph sigue activo. Pulse Stop; si queda colgado cierre proceso Python de Radioconda correspondiente.
Soapy HackRF no aparece en Linux	Instale `soapysdr-module-hackrf`; verifique `SoapySDRUtil --find`.
GRC no encuentra `ieee802_11_*`	Compile la rama compatible con GNU Radio 3.10, `sudo make install`, `sudo ldconfig`; revise prefijo de instalación.
Wi-Fi tiene waterfall pero no frames	Confirme 20 MSa/s, canal exacto, OFDM 11g activo, ganancia, CPU, VOLK, umbral de sync y loopback software.
PCAP vacío	Habilite Wireshark Connector y File Sink; verifique conexión Decode MAC → Connector → File Sink.
SSID aparece en nmcli pero no en PCAP	Puede ser beacon legacy/DSSS o simplemente no haberse decodificado. No es contradicción.
ADS-B sin aeronaves	1090 MHz, 4 MSa/s, antena 1090, mejor ubicación, LNA/VGA moderados, threshold 5–7; use replay IQ como respaldo.
ADS-B tabla sin mapa	Espere frames de posición, configure Preferences > My Position, agregue Map Feature.

Entregables y criterios de evaluación

El informe final no debe exceder 8 páginas y debe incluir únicamente evidencia útil.

1. FM 100.9 MHz: captura de espectro/demodulador y parámetros.
2. AM alrededor de 1.050 MHz: captura, offset, BW y ganancias.
3. SDRangel TX: captura SIGLENT con tono de 1 kHz y configuración WFM.

4. GNU Radio TX: captura del flowgraph completo y captura SIGLENT.
5. Wi-Fi Linux: inventario SSID/BSSID/canal; waterfall del canal elegido; constelación o evidencia de decode; PCAP/Wireshark si se obtuvieron tramas válidas; explicación si no hubo SSID vía SDR. Enmascare los BSSID/MAC ajenos al laboratorio.
6. BLE: un waterfall de advertising y comparación cualitativa con Wi-Fi.
7. ADS-B/Mode S: tabla con aeronaves, mapa, Statistics y un análisis de campo RF vs dato externo.
8. Respuestas técnicas a las preguntas de cada práctica.

Criterio	Qué se evalúa
Instalación reproducible	Driver/permisos correctos y verificación con herramientas de línea de comandos.
Uso de SDRangel	Distingue dispositivo, canal, frecuencia central, offset, BW y audio.
TX seguro	Montaje conducido, tono de prueba, nivel controlado y detención antes de reconectar.
GNU Radio	Construye y explica el flowgraph; entiende tasas y resampler.
Wi-Fi	Correlaciona SSID/BSSID/canal con RF; distingue limitaciones OFDM del decoder.
ADS-B/Mode S	Pasa de 1090 MHz a frames, tabla, mapa y estadísticas sin confundir bases externas con contenido radiado.
Interpretación	Conclusiones ligadas a evidencia y no a lo que “debería” haber ocurrido.

Fuentes técnicas de referencia

Las instrucciones se redactaron a partir de la documentación oficial de cada proyecto. Conserve estos enlaces junto al laboratorio porque las interfaces evolucionan; ante una discrepancia, prevalece la documentación de la versión instalada:

- Radioconda installer: https://github.com/radioconda/radioconda-installer
- Zadig: https://zadig.akeo.ie/
- SDRangel: https://www.sdrangel.org/
- SDRangel GitHub: https://github.com/f4exb/sdrangel
- SDRangel Releases: https://github.com/f4exb/sdrangel/releases
- SDRangel Quick Start: https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/Quick-start
- HackRF Input plugin: https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/samplesource/hackrfinput/readme.md
- Broadcast FM Demodulator: https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/demodbfm/readme.md

- WFM Modulator: https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channeltx/modwfm/readme.md
- ADS-B Demodulator: https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/demodadsb/readme.md
- Map Feature: https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/feature/map/readme.md
- HackRF One documentation: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html
- gr-ieee802-11, rama GNU Radio 3.10: https://github.com/bastibl/gr-ieee802-11/tree/maint-3.10
- gr-foo: https://github.com/bastibl/gr-foo
- Wireshark 802.11 display fields: https://www.wireshark.org/docs/dfref/w/wlan.html

Enlaces de compilación de SDRangel que no son necesarios para el estudiante

Se conservan como referencia de desarrollo, pero **no forman parte de la instalación del laboratorio**:

- Compile in Windows: https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/Compile-in-Windows
- Qt OSS Installer: https://www.qt.io/development/download-qt-installer-oss
- Boost: https://www.boost.org/releases/latest/
- Ninja: https://ninja-build.org/
- NSIS: https://sourceforge.net/projects/nsis/

> **NOTA**
>
> Este laboratorio prioriza procedimientos reproducibles para estudiantes. Cuando una versión futura cambie un nombre de botón, se debe validar primero contra la documentación del plugin correspondiente y no contra una captura antigua de pantalla.